

Desafio Prático Supfy — Proposta de Transformação Digital

Diagnóstico, Arquitetura e Planejamento Estratégico

Candidato: Helison Dias

Posição: Estágio em Desenvolvimento

Protótipo Funcional: [supfy-mvp.vercel.app](#)

Repositório: [github.com/helisondias07/supfy-mvp](#)

1. DIAGNÓSTICO DA OPERAÇÃO

A distribuidora opera com alto volume de transações (~400 pedidos/dia, 180 clientes, 700 SKUs), porém com forte dependência de rotinas analógicas. O core do problema é a **inexistência de uma Fonte Única de Verdade (Single Source of Truth)**, resultando em dados fragmentados, retrabalho contínuo e alto risco de inconformidades financeiras e logísticas.

Gargalo Identificado	Impacto Operacional	Consequência para o Negócio
Cadastro de Produtos via Planilhas	Divergência entre sistemas, vendedores e clientes.	Vendas realizadas com preços desatualizados, gerando atrito e perda de margem.
Pedidos por WhatsApp (Texto Livre)	Leitura humana, interpretação e redigitação manual.	Lentidão extrema no faturamento, gargalo de escalabilidade e erros de digitação (SKUs errados).
Sincronização Tardia de Estoque	Vendedores operam sem visibilidade de inventário real.	Ruptura de estoque após a venda (frustração do cliente e retrabalho de estorno/troca).
Conciliação Financeira Manual	Conferência "um a um" de comprovantes PIX/Transferência.	Atraso na liberação da logística e risco de fraudes ou erros humanos na auditoria.
Atendimento Reativo e Repetitivo	Operadores dedicam horas respondendo FAQs.	Alto Custo de Aquisição/Manutenção de Cliente e sobrecarga do time interno.
Gestão de Recompra Inexistente	Reposição depende da percepção visual do cliente.	Perda de receita recorrente (churn silencioso) pela ausência de alertas preditivos.

2. PRIORIZAÇÃO (ROADMAP DE 3 MESES)

Dado o prazo de 3 meses, a matriz foca em resolver a entrada de caixa e o maior ralo de eficiência: **o fluxo de pedidos**. Soluções de IA avançada (como OCR financeiro e predição) dependem de dados estruturados, logo, devem ficar para um segundo momento.

MATRIZ DE EXECUÇÃO (TIMELINE DE 90 DIAS)

Mês 1: A Base de Dados

- 1. Catálogo Central:** Estruturar o banco de dados (PostgreSQL/ Supabase) como única fonte de produtos, preços e estoque.
- 2. Fila de Revisão (Admin):** Criar a interface em Next.js/React para operadores visualizarem e corrigirem dados.

Mês 2: Ingestão e Automação

- 3. IA + Webhook WhatsApp:** Conectar a API do WhatsApp a um LLM via Node.js para estruturar pedidos.
- 4. Validação em Tempo Real:** Cruzar o output da IA com o Catálogo Central (Validar SKU, preço, estoque).

Mês 3: Eficiência e Escala

- 5. Atendimento Automático:** IA respondendo dúvidas de status de pedido e envio de 2ª via de boleto.
- 6. Dashboards de Operação:** Métricas de taxa de erro de pedidos e gargalos de estoque.

3. PROPOSTA DE TRANSFORMAÇÃO

A solução não é construir um ERP do zero, mas um **middleware inteligente** que orquestre a comunicação entre o cliente, a inteligência artificial e os sistemas já existentes (ou o novo Catálogo Central).

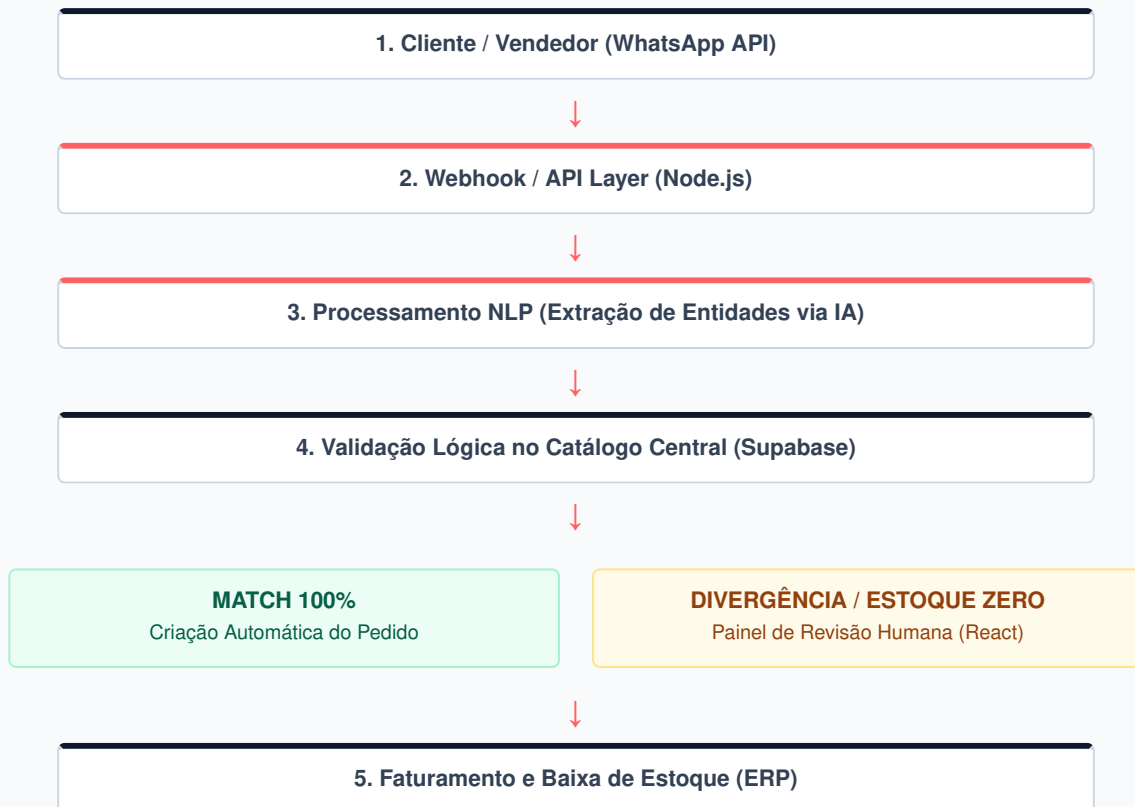
- **Catálogo Centralizado (SSOT):** Resolve a divergência de preços. Qualquer alteração reflete imediatamente para vendedores e para o motor de validação de pedidos.
- **Agente Interpretador de Pedidos (LLM):** Resolve a redigitação. Recebe mensagens de áudio/texto ("quero 2 fardos de coca"), converte para JSON estruturado {item: "coca", qtd: 2, unid: "fardo"}.
- **Motor de Validação (Regras de Negócio):** Impede erros logísticos. A IA não arbitra preço; o motor cruza o JSON com o Catálogo. Se o estoque não atende, o pedido é barrado e enviado para revisão.
- **Fila de Revisão Humana (Human-in-the-loop):** Resolve exceções de forma focada. Operadores deixam de digitar 400 pedidos e passam a apenas aprovar ou corrigir os ~15% de pedidos com anomalias (ambiguidade ou falta de estoque).

4. ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

A arquitetura foi projetada com uma stack moderna, performática e de rápida prototipagem, conectando serviços gerenciados e APIs robustas.

Stack Tecnológico Proposto: Interfaces web desenvolvidas em **React / Next.js** (para performance e rápida componentização do Dashboard de Revisão). Backend e orquestração de Webhooks desenvolvidos em **Node.js**. Banco de dados relacional e autenticação hospedados no **Supabase** (PostgreSQL). Processamento de NLP via API de LLM (OpenAI/Gemini).

DIAGRAMA DE FLUXO (ARQUITETURA DE INGESTÃO)



5. MVP ESCOLHIDO (PROTÓTIPO FUNCIONAL)

A Funcionalidade: Transformação de mensagens de texto livre via WhatsApp em pedidos estruturados e validados contra um Catálogo Central em tempo real.

Por que foi escolhida? Porque ataca simultaneamente os três maiores gargalos: 1) O tempo perdido com redigitação; 2) O erro de faturamento por preço divergente; 3) A venda de produtos sem estoque.

Como o sucesso será validado (KPIs):

- Redução do *Lead Time* de processamento de pedido (meta: de minutos para segundos).
- Taxa de pedidos processados sem intervenção humana (*No-Touch Rate* > 60%).
- Índice de cancelamentos por ruptura de estoque reduzido a zero.

(O protótipo entregue em supfy-mvp.vercel.app materializa exatamente este fluxo, permitindo testar inputs informais e ver a validação ocorrendo contra a base de dados).

6. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL ALÉM DE CHATBOTS

A IA no contexto B2B deve atuar como um co-piloto operacional, não apenas como uma interface de conversação:

- **Para Vendedores (IA Preditiva):** Análise de histórico de compras do cliente no Supabase/ERP para gerar notificações push (ex: "O cliente X costuma comprar 5 fardos de arroz a cada 15 dias. Fazem 18 dias desde a última compra. Deseja enviar uma oferta?").
- **Para o Financeiro (Visão Computacional/OCR):** Extração de dados de comprovantes PIX enviados no chat, cruzando o valor transferido, o pagador e a data com o banco de dados de contas a receber.
- **Para Gestores (Análítica Computacional):** Detecção de anomalias operacionais, como produtos que estão sendo muito rejeitados na camada de IA por falta de cadastro correto de *aliases* comerciais.

7. PRÓXIMOS PASSOS (VISÃO DE FUTURO)

Com a base estruturada e o MVP rodando estabilizado, o roadmap evolutivo (Meses 4-12) englobaria:

1. **Integração Nativa com ERP Legado:** Criar rotinas de sincronização bidirecional robustas entre o Catálogo Central e o sistema contábil/fiscal da distribuidora.
2. **OCR e Conciliação Bancária Automática:** Implementar a leitura de imagens de comprovantes ponta a ponta.
3. **Motor de Recomendação (Cross-sell/Up-sell):** No momento em que a IA estiver interpretando o pedido via WhatsApp, ela poderá sugerir itens baseados na cesta do cliente (ex: "Vi que pediu Arroz e Feijão, não deseja aproveitar a promoção do Óleo?").
4. **Portal B2B (Self-Service):** Um aplicativo web progressivo (PWA) simples onde clientes maiores possam acessar o catálogo em tempo real, ver faturas em aberto e repetir pedidos com um clique, bypassando o WhatsApp.